Ringkasan Eksekutif

Model Mekanistik Reaksi Myristoylasi Insulin Detemir

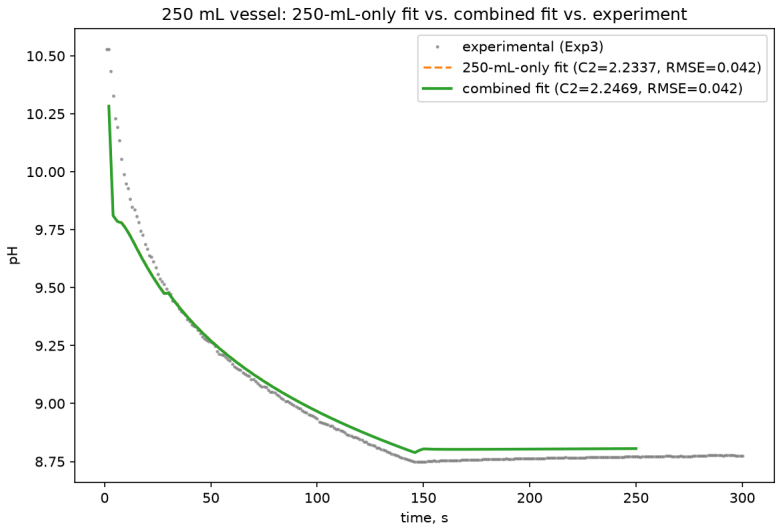
25 September 2026

Inti singkat: Tim R&D telah membangun model komputer (model mekanistik) yang mensimulasikan reaksi kimia pembentukan Insulin Detemir dari DesB30 di dalam reaktor, termasuk pola pengadukan/pencampurannya, sehingga hasil (*yield*) dan kemurnian produk dapat diprediksi **sebelum** uji coba fisik dilakukan. Manfaat bagi pengambilan keputusan: model ini memungkinkan pengujian perubahan proses secara komputasi lebih dulu, sehingga mengurangi jumlah uji coba fisik yang mahal sebelum *scale-up* ke skala pilot maupun komersial. Akurasi model saat ini sudah cukup baik untuk penyaringan awal (*go/no-go*), namun **belum** cukup presisi untuk menetapkan spesifikasi final skala komersial.

1. Apa yang Sudah Dikerjakan

- Model kinetika reaksi kimia (bagaimana DesB30 bereaksi dengan NHS-Myr menjadi Detemir), cocok dengan data eksperimen laboratorium.
- Model pencampuran (CFD – simulasi aliran fluida) di dalam reaktor 5 L dan 250 mL, tervalidasi terhadap data eksperimen riil (selisih di bawah 0,1 satuan pH).
- Kedua model digabung menjadi satu model reaktor yang memprediksi hasil dan kemurnian pada kondisi operasi standar (SOP): NHS-Myr 0,482 mg/mL, laju alir pompa ∼12,96 mL/menit, dihentikan pada menit ke-30 → prediksi **64,8%** yield Detemir, **71,9%** kemurnian.
- Diuji secara independen (bukan hasil penyesuaian/*fitting*) terhadap 2 batch produksi riil – hasilnya berada dalam kisaran yang sama dengan prediksi:

	Konversi DesB30	Yield Detemir	Kemurnian
Prediksi model (SOP)	–	64,8%	71,9%
Batch riil 1	95,06%	59,63%	62,73%
Batch riil 2	94,83%	60,17%	63,45%



Model pencampuran (CFD) reaktor 5 L cocok dengan data eksperimen riil – fondasi fisik model sudah tervalidasi.

2. Keterbatasan Saat Ini

- Baru diuji terhadap **2 batch** produksi riil – belum cukup untuk klaim keandalan statistik yang kuat.
- Model saat ini memprediksi hasil/kemurnian sedikit lebih optimis (∼5 poin persentase) dibanding 2 batch riil di atas.
- Sebagian konstanta laju reaksi (4 dari 10 parameter kinetika) belum sepenuhnya "terkunci" oleh data eksperimen yang ada – rentang ketidakpastiannya masih lebar pada satu sisi.
- Model pencampuran baru tervalidasi pada skala laboratorium (250 mL dan 5 L) – **belum** pada

skala komersial (3500 L).

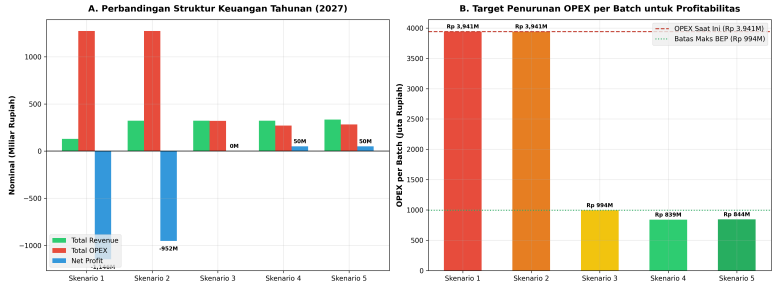
3. Data yang Perlu Dikumpulkan untuk Memperbaiki Model

- Data batch produksi riil tambahan (target minimal 5–6 batch, saat ini baru 2) untuk membangun rentang kepercayaan yang kuat secara statistik.
- Replikat eksperimen kinetika tambahan (saat ini 3 replikat per spesies) untuk mempersempit parameter yang masih longgar.
- Data sifat fisik cairan proses yang sesungguhnya (densitas, viskositas larutan Tris/HCl) dan pengukuran daya/torsi pengadukan aktual – model pencampuran saat ini masih memakai asumsi sifat air murni dan batas literatur yang belum divalidasi langsung terhadap reaktor ini.
- Titik pengukuran kedua (mis. sensor pH di lokasi berbeda) pada eksperimen pencampuran, agar model CFD 3D penuh yang sedang direncanakan (di luar model sederhana saat ini) dapat divalidasi secara spasial, bukan hanya di satu titik – dan divalidasi pula pada skala menengah (pilot) atau komersial (3500 L) sebelum dipercaya penuh di skala tersebut.

4. Apa yang Bisa Diharapkan Manajemen

Dengan tiga perbaikan di atas, model dapat digunakan untuk menyaring keputusan proses dan *scale-up* secara komputasi – mengurangi jumlah uji coba fisik yang mahal sebelum komitmen ke skala komersial, sehingga **mempercepat waktu dari R&D ke skala komersial**.

Skala dampak finansial: Analisis biaya operasional (OPEX) terpisah untuk skala komersial 3500 L (323 batch/tahun) menunjukkan target OPEX impas (*break-even*) sebesar Rp 634 juta/batch. Analisis tersebut juga menunjukkan bahwa faktor paling menentukan untuk mencapai titik impas **bukan** penghematan sumber bahan baku semata, melainkan **hasil (yield) per batch** – menaikkan yield sekitar 30–50% adalah pengungkit terbesar menuju titik impas, jauh melebihi dampak penghematan pengadaan bahan baku. Yield dan kemurnian adalah persis parameter yang diprediksi dan dioptimalkan oleh model mekanistik ini – sehingga model tersebut mendukung langsung keputusan finansial dengan dampak terbesar di skala komersial.



Skenario profitabilitas skala komersial (3500 L) – yield adalah pengungkit utama menuju titik impas.

Rekomendasi berikutnya: (1) kumpulkan 3–5 data batch produksi riil tambahan untuk memperkuat validasi model; (2) validasi model pencampuran pada skala antara (pilot) sebelum berkomitmen penuh ke skala 3500 L.